



การ์ด ๓ เส้นทาง Restore – Upgrade – Pivot

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS0202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W03 · แจกทุกกลุ่ม

ชิ้นงานจาก IS1 บางกลุ่มยังอยู่ บางกลุ่มเสียหรือหายไปแล้ว สัปดาห์นี้แต่ละกลุ่มเลือกเส้นทางพัฒนา ๑ เส้นทาง ทุกเส้นทางมีภาระงานชิ้นต่ำเท่ากัน ประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกัน และได้คะแนนเท่ากัน

เส้นทาง	ความหมาย	เหมาะกับกลุ่มที่	เงื่อนไขสำคัญ
Restore สร้างกลับ	สร้างชิ้นงานกลับมาให้ทำงานได้ตามสเปกเดิมในเค้าโครง IS1	ชิ้นงานเสียหรือหายไป แต่ยังมีเค้าโครงและแนวคิดเดิม ต้องการคุมงบและเวลา	ทำให้ทำงานได้จริงและทดสอบวัดผลได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
Upgrade ยกระดับ	สร้างกลับและเพิ่มความสามารถ เพื่อย่อยข้อสู่การแข่งขัน	ชิ้นงานยังอยู่หรือสร้างกลับได้เร็ว อยากแข่งต่อ ยอมลงทุนเพิ่ม	ความสามารถที่เพิ่มต้องวัดผลได้ และเขียนในวัตถุประสงค์ v2
Pivot เปลี่ยนเรื่อง	เปลี่ยนเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่	พบว่าเรื่องเดิมไปต่อไม่ได้ หรือมีปัญหาใหม่ที่ทีมสนใจมากกว่า	ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น ตัดสินใจภายในสัปดาห์ที่ ๓ และมีต้นแบบภายใน Mid-Pitch สัปดาห์ที่ ๘

ทุกเส้นทางต้องมีเหมือนกัน และกติกาที่ต้องรู้

- ชิ้นงานที่ทำงานได้จริง ผลการทดสอบที่วัดเป็นตัวเลขได้ และต้นแบบที่ทำงานได้ในวัน Mid-Pitch (สัปดาห์ที่ ๘)
- รายงาน ๕ บท บอร์ดโครงงาน ๓ พับ และเกมที่บูธในงานเปิดบ้านวิชาการ
- หลังสัปดาห์ที่ ๓ ปีตรับการเปลี่ยนเรื่อง ชื่อโครงงานปรับถ้อยคำได้ แต่เปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้
- ค่าใช้จ่ายเป็นของนักเรียน ใช้งบเดิมก่อน การลงทุนเพิ่มเป็นทางเลือกของกลุ่ม · เวทีแข่งขันต่อยอดกลุ่มเลือกเองได้

๕ เกณฑ์ของกระดานตัดสินใจ (ให้คะแนน ๑ น้อย / ๒ ปานกลาง / ๓ มาก)

- ชิ้นงานหรือชิ้นส่วนที่มีอยู่ ใช้งานได้
- งบประมาณอยู่ในระดับที่กลุ่มรับได้
- ทำต้นแบบให้ทำงานได้ทันก่อน Mid-Pitch (สัปดาห์ที่ ๘)
- ทีมมีความรู้และทักษะพอ (วงจร โค้ด โครงสร้าง)
- ทดสอบวัดผลได้ชัด และนำเสนอต่อกรรมการ

ตัวอย่างการอัปเดตที่วัดผลได้

- เพิ่มการบันทึกข้อมูลลง Google Sheets เพื่อนำมาทำกราฟในบทที่ ๔ (เรียนใน MC5 Data Logger)
- เพิ่มหรือเปลี่ยนเซนเซอร์ให้วัดได้แม่นยำขึ้น แล้วเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน
- เพิ่มการแจ้งเตือนผ่านมือถือ แล้ววัดเวลาที่ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือน